

108 課綱國小六年級下學期【畢業考（畢業考與國中先修）衝刺講義】名師大複習

專為六年級下學期「畢業考與先修」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____

班級：六年____班

座號：_____

姓名：_____

複習評分：_____ 分

單元 10：基準量與比較量、雞兔問題與間隔怎樣解題

【課綱核心觀念突破】

【基準量與比較量三者關係】：•「基準量」：被拿來當作標準比較的量，相當於「1 倍數」（常出現在「的」字後方）。•「比較量」：用來比較的量。•公式：比值（倍數）＝比較量÷基準量。

【母子和與母子差應用】：•「母子和（已知總和求基準量）」：基準量＝兩量之和÷(1＋比值)。•「母子差（已知相差求基準量）」：基準量＝兩量之差÷(1－比值)。

【雞兔同籠問題解法（假設法）】：全部假設為雞（腳少）：兔子隻數＝(實際總腳數－總頭數×2)÷(4－2)。

【間隔問題三大情境】：1. 兩端都種：間隔數＋1＝棵數。2. 只種一端（或封閉圓圈）：間隔數＝棵數。3. 兩端都不種：間隔數－1＝棵數。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

✳ 母子和與母子差公式

$$\text{基準量} = \frac{\text{總和}}{1 + \text{倍數}}, \quad \text{基準量} = \frac{\text{差額}}{|1 - \text{倍數}|}$$

💡 大招解析：求出基準量後，再乘以倍數即可得到比較量。

✳ 雞兔同籠差額除法公式

$$\text{兔數} = \frac{\text{總腳數} - 2 \times \text{總頭數}}{4 - 2}$$

💡 大招解析：假設全部是雞，多出來的腳全是因為把兔子當成雞，每隻少算 2 隻腳。

🔍 考點視覺圖解

等量公理天平兩側對稱運算

$$x + 5 = 12 \rightarrow \text{兩邊同減 } 5 \rightarrow x = 7$$



移項法則口訣：移過去加變減、乘變除！

💡 等號如天平：兩邊同加、同減、同乘、同除（≠0），天平依然平衡

⚠【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 基準量看錯對象：「哥哥的錢是弟弟的 1.5 倍」，弟弟是基準量 1，哥哥是 1.5，許多學生把哥哥當基準量。

✗ 植樹問題兩端都種忘記加 1：長 100 公尺每 5 公尺種一棵，兩端都種是 $100 \div 5 + 1 = 21$ 棵，直接寫 20 棵會被扣分。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 臺北市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 1】籠子裡有雞和兔子共 35 隻，數一數牠們的腳一共有 94 隻。請問籠子裡有幾隻兔子？幾隻雞？

A. 兔子 12 隻，雞 23 隻

B. 兔子 15 隻，雞 20 隻

C. 兔子 23 隻，雞 12 隻

D. 兔子 20 隻，雞 15 隻

✅ 正確解答：選項 A

【解題步驟】：

1. 假設 35 隻全部都是雞：
應有的腳數＝ $35 \times 2 = 70$ 隻腳。
2. 實際腳數比假設多出的腳數：
 $94 - 70 = 24$ 隻腳。
3. 每將一隻雞換回兔子，腳數增加 $4 - 2 = 2$ 隻：
兔子隻數＝ $24 \div 2 = 12$ 隻。
4. 雞的隻數＝ $35 - 12 = 23$ 隻。
5. 代回驗算： $12 \times 4 + 23 \times 2 = 48 + 46 = 94$ 隻腳，完全符合！
故正確答案選 A。

【真題 2】父子兩人的年齡和是 56 歲，父親的年齡恰好是兒子年齡的 3 倍。請問父親和兒子各是幾歲？

A. 兒子 12 歲，父親 44 歲

B. 兒子 14 歲，父親 42 歲

C. 兒子 16 歲，父親 40 歲

D. 兒子 18 歲，父親 38 歲

✓ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 以兒子年齡為基準量「1」，父親年齡為比較量「3」。
 2. 兩人和對應的倍數 $= 1 + 3 = 4$ 倍。
 3. 兒子年齡 (基準量) $= \text{總和} \div (1 + \text{倍數}) = 56 \div 4 = 14$ 歲。
 4. 父親年齡 $= 14 \times 3 = 42$ 歲。
- 故選 B。

📅 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我能在題意中迅速找出誰是基準量「1」（通常在「的」字後方） ☐ 我熟練運用母子和 $S \div (1 + k)$ 與母子差 $D \div (1 - k)$ 解題
- ☐ 我能用假設法秒解雞兔同籠與不同面額郵票問題

單元 11：等量公理與未知數方程式求解

【課綱核心觀念突破】

【等量公理天平原理】：等號就像天平的支點。在等式的兩邊「同時進行相同的運算」，等式依然維持平衡相等。

- 等量加法：若 $a = b$ ，則 $a + c = b + c$ 。
- 等量減法：若 $a = b$ ，則 $a - c = b - c$ 。
- 等量乘法：若 $a = b$ ，則 $a \times c = b \times c$ 。
- 等量除法：若 $a = b$ ，則 $a \div c = b \div c$ (【極重要限制】： $c \neq 0$ ，0 絕對不能當除數！)。

【解題移項逆運算技巧】：

- 原本加的，兩邊同減消去。
- 原本減的，兩邊同加消去。
- 原本乘的，兩邊同除消去。
- 原本除的，兩邊同乘消去。

【國一先修銜接】：此單元直接銜接國一上第三章「一元一次方程式」，學會將文字題目翻譯為代數符號式。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 一元一次方程式求解步驟

$$ax + b = c \Rightarrow ax = c - b \Rightarrow x = \frac{c - b}{a}$$

💡 大招解析：先處理常數項加減，再處理未知數係數乘除。

🔍 考點視覺圖解

圓形百分率統計圖與圓心角換算



■ 項目A (40% → 144)

■ 項目B (30% → 108)

■ 項目C (30% → 108)

式：圓心角 = $360^\circ \times \text{百分率}(\%)$ | 圓心角總和必為💡 百分率 100% = 圓周 360° | 1% = 3.6°

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 除以 0 的觀念題：判斷題「若 $a = b$ ，則 $a \div c$ 必等於 $b \div c$ 」，答案是【錯誤】，因為題目未限定 $c \neq 0$ 。

✗ 減號與除號順序反過來：如 $50 - x = 20$ ，解得 $x = 50 - 20 = 30$ ；若誤算成 $x = 20 - 50$ 則出錯。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 台北市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 1】小華買了 3 枝相同的自動鉛筆和一個 45 元的立可帶，結帳時共付了 105 元。若設每枝自動鉛筆為 x 元，請問正確的方程式列式為何？每枝自動鉛筆是多少元？

A. $3x - 45 = 105$ ；每枝 50 元B. $3x + 45 = 105$ ；每枝 20 元C. $3x + 105 = 45$ ；每枝 20 元D. $x + 45 = 105$ ；每枝 60 元

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 3 枝鉛筆價格為 $3x$ 元，加上立可帶 45 元，總價 105 元：
列式： $3x + 45 = 105$ 。
2. 解方程式（等量減法）：
兩邊同減 45： $3x + 45 - 45 = 105 - 45 \Rightarrow 3x = 60$ 。
3. 解方程式（等量除法）：
兩邊同除以 3： $x = 60 \div 3 = 20$ 元。
4. 代入驗算： $3 \times 20 + 45 = 60 + 45 = 105$ 元，計算無誤。
故正確答案為 B。

🏠 新北市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 2】解方程式 $4x - 18 = 42$ ，求未知數 x 的值是多少？

A. 6

B. 10

C. 15

D. 24

✅ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 兩邊同加 18（等量加法公理）：
 $4x - 18 + 18 = 42 + 18$
 $4x = 60$
 2. 兩邊同除以 4（等量除法公理）：
 $x = 60 \div 4 = 15$ 。
- 代回驗算： $4 \times 15 - 18 = 60 - 18 = 42$ ，完全相符！
故選 C。

 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我清楚知道等量除法公理中，除數絕對不能為 0
- ☐ 我掌握先消常數項加減、再消未知數係數乘除的解題順序
- ☐ 我能將生活情境題目設未知數 x 並正確列出一元一次方程式

單元 12：統計圖表判讀、圓形圖與圓心角換算

【課綱核心觀念突破】

【統計圖表三大類型特色比較】：•「長條圖」：直觀比較各項目之間「數量的多寡與高低差距」。•「折線圖」：呈現同一現象隨「時間連續推移的增減變化趨勢」。•「圓形百分圖」：呈現各個項目佔「全體百分比（組成結構）」的比例。

【圓心角與百分率換算】：整個圓代表 100%，對應的完整圓心角是 360° 。因此：圓心角 = $360^\circ \times \text{百分率}$ 。例如 25% 對應 $360^\circ \times 25\% = 90^\circ$ （直角）。

【統計製圖 100% 總和校正原則】：各項目百分率總和必須剛好等於 100%。若因四捨五入產生 99% 或 101% 的誤差，標準規定應將 1% 誤差微調在「所佔比例最大」或「其他」項目上。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 圓心角計算公式

$$\text{圓心角} = 360^\circ \times \frac{\text{該項數量}}{\text{總數量}} = 360^\circ \times \text{百分率}$$

💡 大招解析：已知圓心角求百分率：百分率 = 圓心角 $\div 360^\circ \times 100\%$ 。

🔍 考點視覺圖解

國中先修：數線正負數走步機



幾何距離」必為非負 | 負數比大小：數字愈大其值

💡 原點 0 為界：正數向右、負數向左 | 減負即是加正

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

- ✗ 百分率總和不為 100%：繪製圓形圖時，計算完各項目百分率後必須加總檢查是否等於 100%。
- ✗ 圓心角算成 100° ：誤將整個圓當作 100° ，記住整個圓是 360° ！

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 高雄市某國小六年級下學期畢業考精選題

【真題 1】六年級某班調查全班 40 位學生最喜愛的球類運動，繪製成圓形圖。其中喜歡籃球的人數有 16 人，請問在圓形圖中，代表喜歡籃球的扇形「圓心角」是幾度？

A. 72°

B. 90°

C. 144°

D. 160°

✅ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 計算喜歡籃球人數佔全班的比例：

$$\frac{16}{40} = \frac{2}{5} = 40\%$$

2. 計算對應的圓心角：

$$\text{圓心角} = 360^\circ \times \frac{2}{5} = 144^\circ$$

故選 C。

🏠 台北市某國小六年級下學期畢業考精選題

【真題 2】若要觀察並記錄臺北市一年 12 個月每個月平均氣溫的上升與下降變化趨勢，下列哪一種統計圖表最適合呈現？

A. 長條圖

B. 折線圖

C. 圓形圖

D. 散布圖

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

折線圖的核心優勢在於呈現「隨時間連續變化的增減走勢」，記錄一年四季氣溫升降走勢最適合採用折線圖；長條圖適合比較靜態多寡，圓形圖適合呈現組成比例。故選 B。

📄【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我掌握圓心角 = $360^\circ \times \text{百分率}$ 的計算方法

☐ 我能清楚依據數據需求挑選最適合的統計圖表（長條圖比大小、折線圖看趨勢、圓形圖看比例）

☐ 我知道圓形圖繪製時百分率總和必須恰好等於 100%